

Лабораторная работа №1 'Шифры простой замены'

Кашкин Иван Евгеньевич

Содержание

Цель работы	1
Задание.....	1
Выполнение лабораторной работы.....	1
Шифр Цезаря	1
Шифр Атбаш.....	2
Выводы.....	3

Цель работы

Целью данной работы является изучение алгоритмов шифрования Цезарь и Атбаш, принцип его работы, реализация на Julia.

Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k .
2. Реализовать шифр Атбаш.

Выполнение лабораторной работы

Шифр Цезаря

Суть шифра Цезаря заключается в том, что происходит смещение всех букв по алфавиту в сообщении на некоторый коэффициент k . Декодирование происходит путем смещения в обратную сторону.

Далее приведена реализация как для русского так и для английского алфавита одновременно

```
result = ""
for c in msg
    if Int(c) > 1041 && Int(c) < 1104
        base = (uppercase(c) == c) ? Int('A') : Int('a')
        t = base + (Int(c) - base + key) % 32
    elseif isletter(c)
```

```

        base = (uppercase(c) == c) ? Int('A') : Int('a')
        t = base + (Int(c) - base + key) % 26
    else
        result *= c # не шифруем символы вне алфавита
        continue
    end
    result *= Char(t)
end
return result
end

```

В качестве параметров скрипт принимает:

- — (Тип: Char) Расшифровать или шифровать сообщение (Возможные значения: d, e).
- — (Тип: String) Сообщение, с которым нужно прозвести действие.
- — (Тип: Int) Значение сдвига в шифре Цезаря. (Для русского алфавита в промежутке [0, 31], для английского алфавита в промежутке [0, 26])

Шифр Атбаш

Шифр Атбаш, отчасти, похож на шифр Цезаря, но в данном алгоритме разворачивается весь алфавит, а не происходит сдвиг.

```

function atbash(msg:String, from_alp:String, to_alp:String)
    result = ""
    for i in msg
        idx = findfirst(==(i), from_alp)
        if idx != nothing
            result *= to_alp[idx]
        else
            result *= i # символ не в алфавите, оставляем без изменений
        end
    end
    return result
end

```

В качестве параметров скрипт принимает:

- — (Тип: Char) Расшифровать или шифровать сообщение (Возможные значения: d, e).
- — (Тип: String) Сообщение, с которым нужно прозвести действие.
- — (Тип: String) Словарь из которого, можно составить данное сообщение.

Выводы

В данной лабораторной работе были изучены два алгоритма шифрования: Цезарь и Атбаш, оба алгоритма были реализованы на языке Julia и работают корректно.